

PROBLEMAS DE MOSFETs: CIRCUITOS CON MOSFETS EN DC

44. Diseñar el circuito de la figura del problema 44 para establecer una corriente de 0.1 mA y una tensión de drenaje de 0.3 V. El MOSFET tiene $V_t = 0.5$ V, $k'_n = 400$ $\mu\text{A}/\text{V}^2$, $L = 0.4$ μm , y $W = 5$ μm . Especificar los valores requeridos de R_S y R_D .

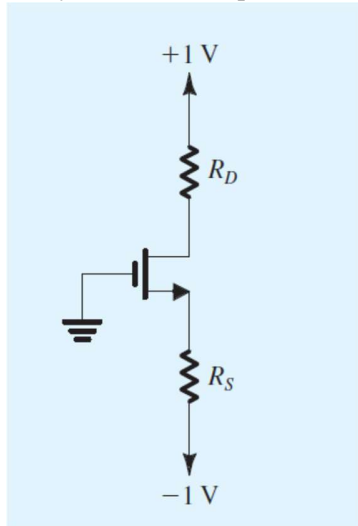


Figura del problema 44.

45. El transistor NMOS en el circuito de la figura del problema 44 tiene $V_t = 0.4$ V y $k_n = 4$ mA/V^2 . Las tensiones en la fuente y en el drenaje se miden, y se reporta que son -0.6 V y +0.2 V, respectivamente. ¿qué corriente I_D está fluyendo y cuáles deben ser los valores de R_D y R_S ? ¿cuál es el valor mayor para R_D en el cual I_D permanece inalterado a partir del valor encontrado?
46. Para el circuito en la figura del ejemplo E.10 del texto, asumir que Q1 y Q2 son coincidentes exceptuando que tienen anchos diferentes W_1 y W_2 . Si $V_t = 0.5$ V, $k'_n = 0.4$ mA/V^2 . $L_1 = L_2 = 0.36$ μm , $W_1 = 1.44$ μm , y $\Lambda = 0$.
47. El transistor en el circuito de la figura del problema 47 tiene $k'_n = 0.4$ mA/V^2 , $V_t = 0.4$ V, y $\Lambda = 0$. Demostrar el funcionamiento en el límite de la saturación se obtiene cuando

la condición siguiente se satisface:

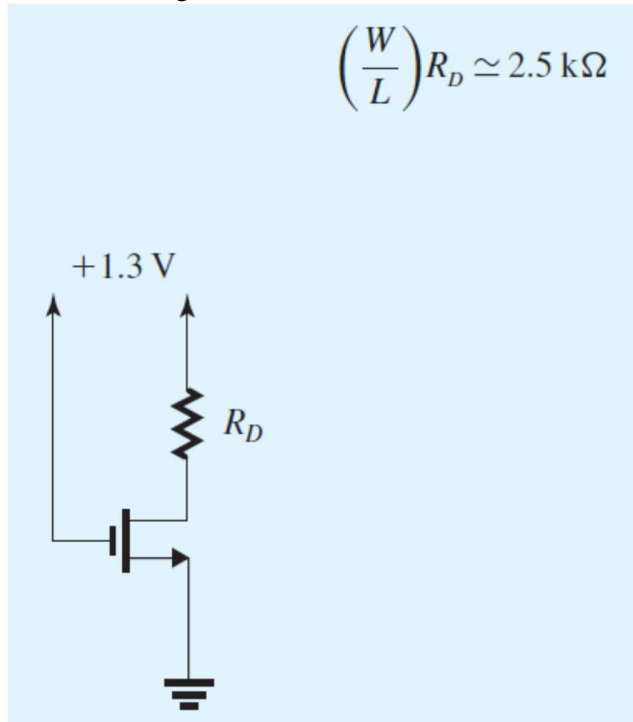


Figura del problema 47.

48. Se requiere que un transistor funcione en el circuito de la figura del problema 47, en el borde de saturación con $I_D = 0.1 \text{ mA}$. Si $V_t = 0.4 \text{ V}$, encontrar el valor requerido de R_D .
49. El transistor PMOS en el circuito de la figura del problema 49 tiene $V_t = -0.5 \text{ V}$, $k'_p = 100 \text{ uA/V}^2$, $L = 0.18 \text{ um}$, y $\lambda = 0$. Encontrar los valores requeridos para doble W y R , de manera que se establezca una corriente de drenaje de 180 uA y una tensión de drenaje de 1 V .

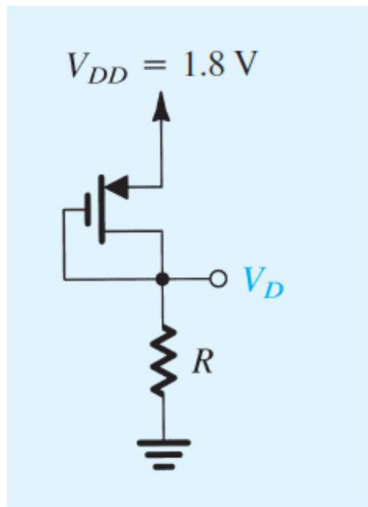


Figura del problema 49.

50. Los NMOS en el circuito de la figura del problema 50 tienen $V_t = 0.5 \text{ V}$, $k'_n = 250 \text{ } \mu\text{A/V}^2$, $\lambda = 0$, y $L_1 = L_2 = 0.25 \text{ } \mu\text{m}$. Encontrar valor requerido de ancho de la compuerta para cada transistor Q_1 y Q_2 , y el valor de R para obtener los valores de tensión y corriente indicados.

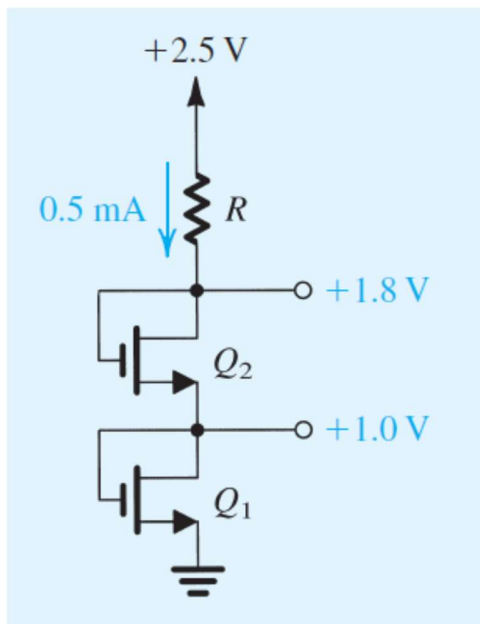


Figura del problema 50.

51. Los transistores NMOS en el circuito de la figura del problema 51 tienen $V_t = 0.5 \text{ V}$, $k'_n = 90 \text{ } \mu\text{A/V}^2$, $\lambda = 0$, $L_1 = L_2 = 0.5 \text{ } \mu\text{m}$. Encontrar los valores requeridos de ancho de compuerta para cada uno de los transistores para obtener los valores de tensión y corriente indicados.

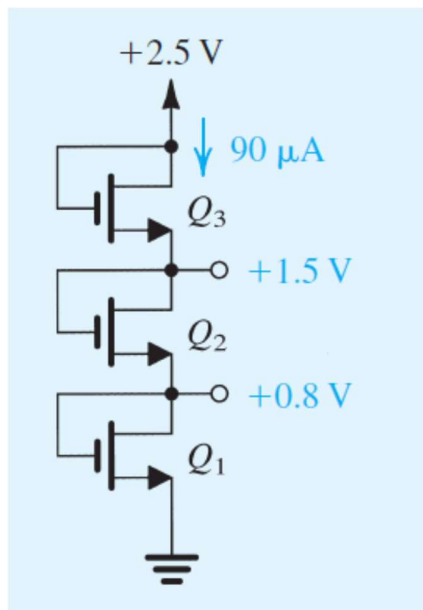


Figura del problema 51.

52. Considerar el circuito de la figura 5.24 (a) del texto. En el ejemplo 5, se calculó que cuando $V_t = 1 \text{ V}$ y $k'_n(W/L) = 1 \text{ mA/V}^2$, la corriente drenaje es 0.5 mA y la tensión de drenaje $= +7 \text{ V}$. Si el transistor se reemplaza con otro que tiene $V_t = 1.5 \text{ V}$, con $k'_n(W/L) = 1.5 \text{ mA/V}^2$, encontrar los nuevos valores de corriente de drenaje y tensión de drenaje. Comentar acerca de qué tan tolerante o intolerante es el circuito a los cambios en los parámetros del dispositivo.
53. Usando un transistor vemos con $V_t = -1.5 \text{ V}$, y $k'_p = 4 \text{ mA/V}^2$, y $\text{Lambda} = 0$, diseñar un circuito que se parece al de la figura 5.24 (a) del texto. Usando una alimentación de $+10 \text{ V}$, diseñar para una tensión de compuerta de $+6 \text{ V}$, una corriente de drenaje de 0.5 mA y una tensión de drenaje de $+5 \text{ V}$. Encontrar los valores de R_S y R_D . También encontrar los valores de las resistencias en el divisor de tensión que alimenta la compuerta asumiendo una corriente de 1 uA en el divisor.
54. El MOSFET en la figura del problema 54, tiene $V_t = 0.4 \text{ V}$, $k'_n = 500 \text{ uA/V}^2$, y $\text{lambda} = 0$. Encontrar los valores requeridos de W/L y de R , de manera que cuando $v_i = V_{DD} = +1.3 \text{ V}$, $r_{DS} = 50 \text{ ohmios}$ y $v_o = 50 \text{ mV}$.

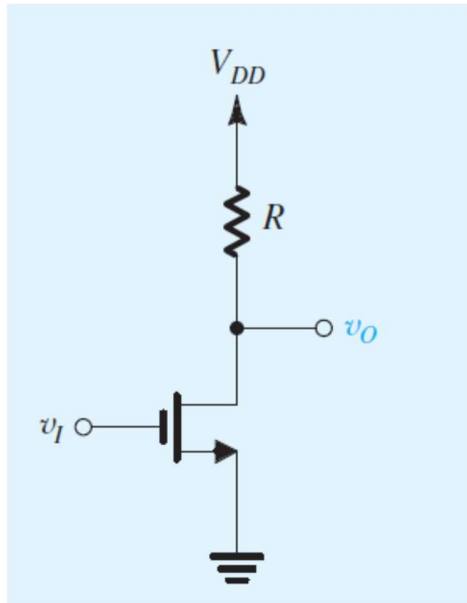


Figura de problema 54.

55. En los circuitos mostrados en la figura del problema 55, los transistores se caracterizan por $|V_{th}| = 1\text{ V}$, $k'(W/L) = 4\text{ mA/V}^2$, y $\lambda = 0$.
- Encontrar las tensiones identificadas V_1 hasta V_7 .
 - En cada uno de los circuitos, reemplazar la fuente de corriente con una resistencia. Seleccionar el valor de resistencia para obtener una corriente tan cercana a la de la fuente de corriente como sea posible, mientras que se usan resistencias estandar del 1%.

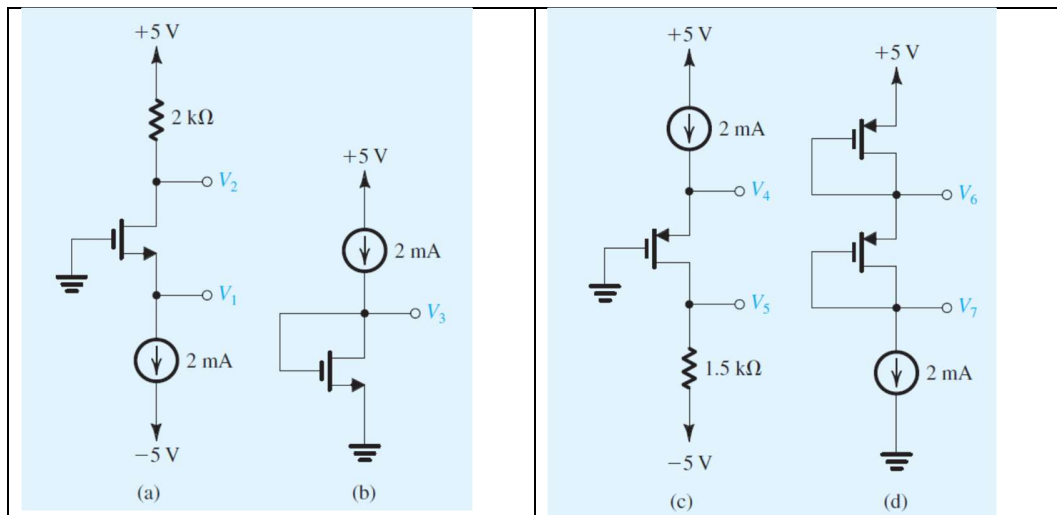


Figura del problema 55.

56. Para cada uno de los circuitos en la figura del problema 56, encontrar las tensiones de nodo marcadas. Para todos los transistores $k'_n(W/L) = 0.5 \text{ mA/V}^2$, $V_t = 0.8 \text{ V}$, y $\lambda = 0$.

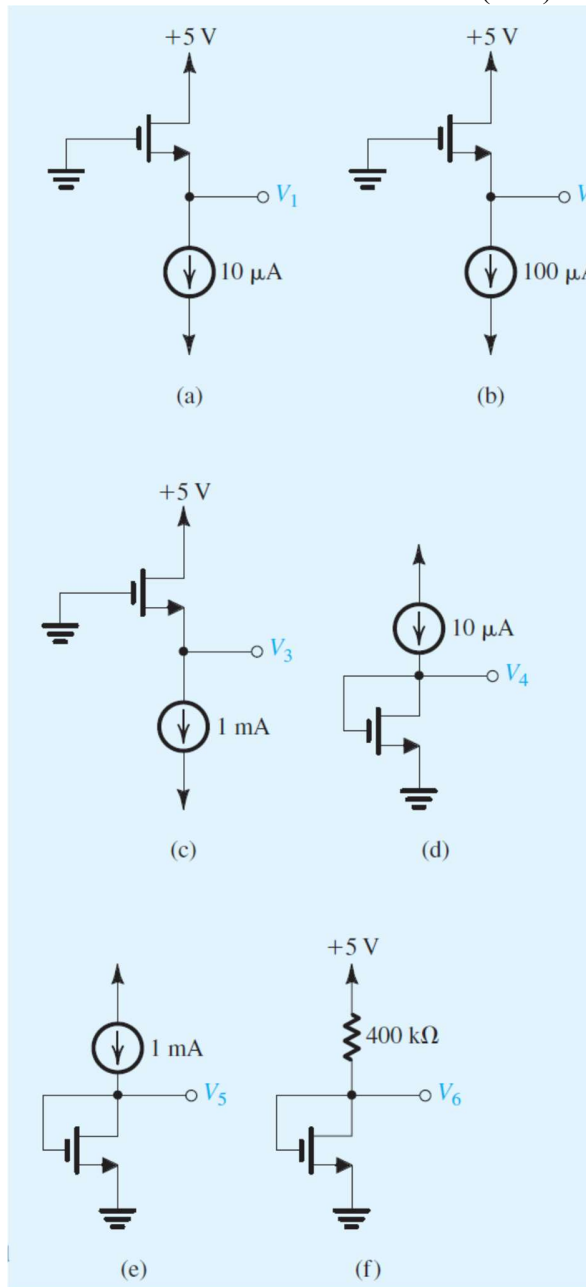


Figura del problema 56.

57. Para cada uno de los circuitos mostrados en la figura del problema 57, encontrar las tensiones de nodo señaladas. Los transistores NMOS tienen $V_t = 0.9 \text{ V}$ y $k'_n(W/L) = 1.5$.

mA/V^2 .

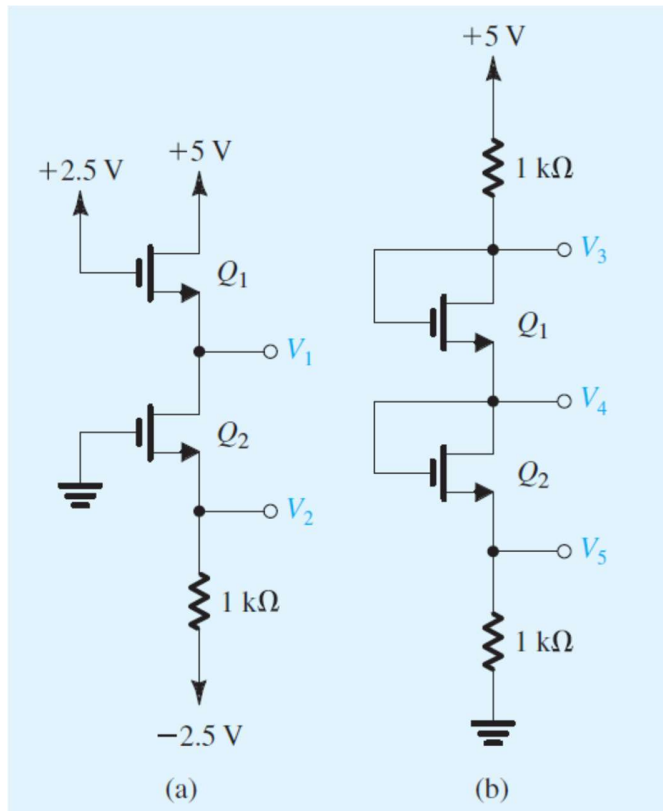


Figura del problema 57.

58. Para los circuitos de la figura del problema 58, $\mu_n C_{ox} = 3 \mu_p C_{ox} = 270 \mu\text{A/V}^2$, $|V_{th}| = 0.5 \text{ V}$, $\lambda = 0$, $L = 1 \mu\text{m}$, y $W = 3 \mu\text{m}$, a menos que se especifique lo contrario. Encontrar las corrientes y las tensiones señaladas.

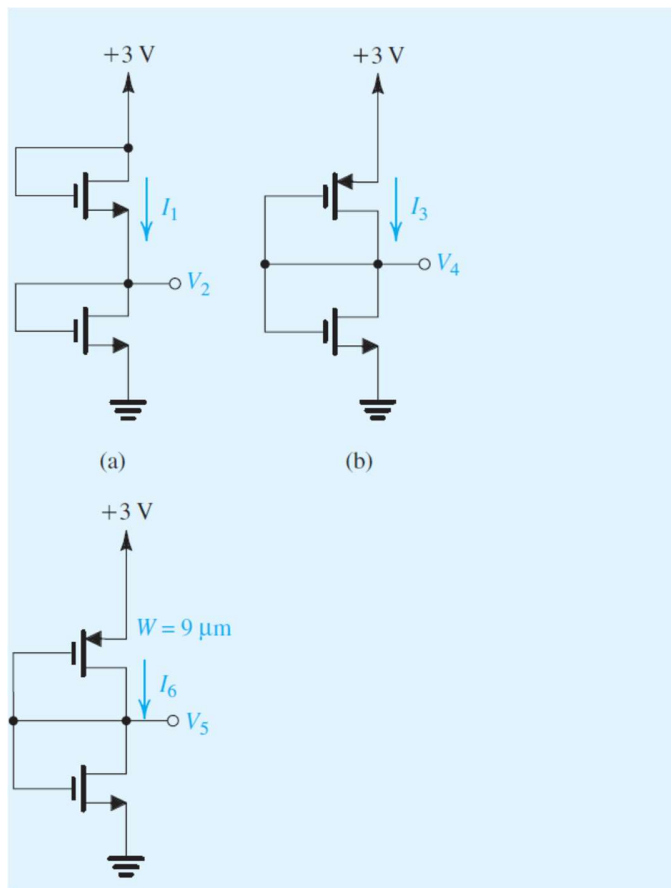


Figura del problema 58.

59. En el circuito de la figura del problema 59, los transistores Q1 y Q2 tienen $V_t = 0.7 \text{ V}$, y la transconductancia del proceso $k'_n = 125 \mu\text{A}/\text{V}^2$. Encontrar V_1 , V_2 y V_3 para cada uno de los casos siguientes:
- $(W/L)_1 = (W/L)_2 = 20$
 - $(W/L)_1 = 1.5(W/L)_2 = 20$

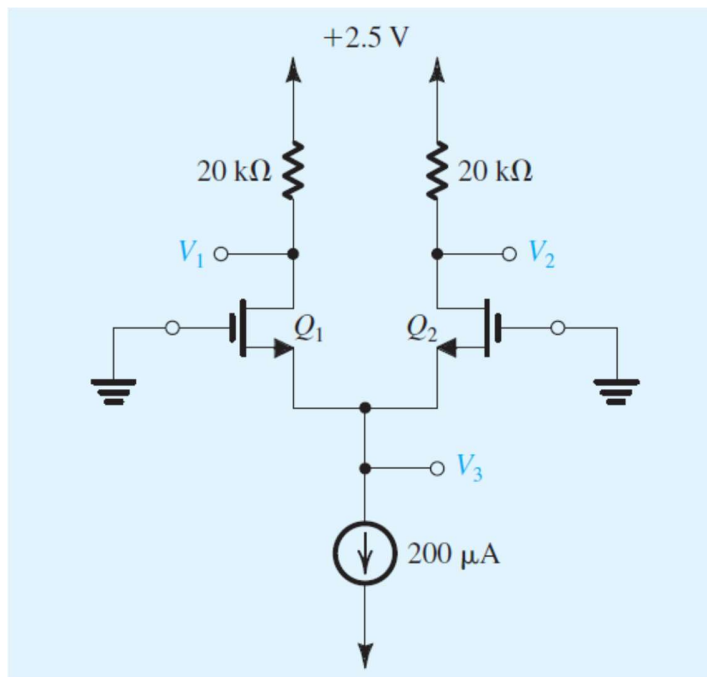


Figura del problema 59.